Daten

Praktikant 1: Sandra Gräf Matrikelnummer: 1111826
Praktikant 2: Emily Staatz Matrikelnummer: 1111831

2.1 Auflisten von Constraints einer Tabelle

Lassen Sie sich die Constraints jeder Tabelle ausgeben und dokumentieren Sie schriftlich, welche Primary Key und Foreign Key Constraints vorhanden sind.

In der psql-Shell erhalten Sie mit dem Befehl \d TABELLENNAME eine Übersicht über die angegebene Tabelle.

```
stsagraef=> \d ausgestrahlt
                          Table "emsa.ausgestrahlt"
       Column        |            Type             | Collation | Nullable | Default
---------------------+-----------------------------+-----------+----------+---------
 ausstrahlungsnummer | integer                     |           | not null |
 sendername          | character varying(254)      |           | not null |
 serienname          | character varying(254)      |           | not null |
 episodennr          | integer                     |           | not null |
 staffel             | integer                     |           | not null |
 startzeit           | timestamp without time zone |           | not null |
 endzeit             | timestamp without time zone |           | not null |
Indexes:
    "pk_ausgestrahlt" PRIMARY KEY, btree (ausstrahlungsnummer)
    "association_10_fk" btree (serienname, episodennr, staffel)
    "association_11_fk" btree (sendername)
    "ausgestrahlt_pk" UNIQUE, btree (ausstrahlungsnummer)
Foreign-key constraints:
    "fk_ausgestr_associati_episode" FOREIGN KEY (serienname, episodennr, staffel) REFERENCES episode(serienname, episodennr, staffel) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    "fk_ausgestr_associati_sender" FOREIGN KEY (sendername) REFERENCES sender(sendername) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
```

Abbildung 1: ausgestrahlt

```
stsagraef=> \d bietet_an
                    Table "emsa.bietet_an"
   Column   |          Type          | Collation | Nullable | Default
------------+------------------------+-----------+----------+---------
 sd_name    | character varying(254) |           | not null |
 serienname | character varying(254) |           | not null |
 episodennr | integer                |           | not null |
 staffel    | integer                |           | not null |
Indexes:
    "pk_bietet_an" PRIMARY KEY, btree (serienname, episodennr, sd_name, staffel)
    "association_9_fk" btree (serienname, episodennr, staffel)
    "ausgestrahlt_fk" btree (serienname, episodennr, staffel)
    "ausgestrahlt_fk2" btree (sd_name)
Foreign-key constraints:
    "fk_bietet_a_associati_episode" FOREIGN KEY (serienname, episodennr, staffel) REFERENCES episode(serienname, episodennr, staffel) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    "fk_bietet_a_associati_streamin" FOREIGN KEY (sd_name) REFERENCES streamingdienst(sd_name) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    "fk_bietet_a_ausgestra_episode" FOREIGN KEY (serienname, episodennr, staffel) REFERENCES episode(serienname, episodennr, staffel) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    "fk_bietet_a_ausgestra_streamin" FOREIGN KEY (sd_name) REFERENCES streamingdienst(sd_name) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
```

Abbildung 2: bietet an

```
stsagraef=> \d episode
                     Table "emsa.episode"
   Column    |          Type          | Collation | Nullable | Default
-------------+------------------------+-----------+----------+---------
 serienname  | character varying(254) |           | not null |
 episodennr  | integer                |           | not null |
 staffel     | integer                |           | not null |
 titel       | character varying(254) |           | not null |
 imdb_rating | numeric                |           |          |
Indexes:
    "pk_episode" PRIMARY KEY, btree (serienname, episodennr, staffel)
    "association_13_fk" btree (serienname)
    "episode_pk" UNIQUE, btree (serienname, episodennr, staffel)
Foreign-key constraints:
    "fk_episode_associati_serie" FOREIGN KEY (serienname) REFERENCES serie(serienname) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
Referenced by:
    TABLE "ausgestrahlt" CONSTRAINT "fk_ausgestr_associati_episode" FOREIGN KEY (serienname, episodennr, staffel) REFERENCES episode(serienname, episodennr, staffel) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    TABLE "bietet_an" CONSTRAINT "fk_bietet_a_associati_episode" FOREIGN KEY (serienname, episodennr, staffel) REFERENCES episode(serienname, episodennr, staffel) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    TABLE "bietet_an" CONSTRAINT "fk_bietet_a_ausgestra_episode" FOREIGN KEY (serienname, episodennr, staffel) REFERENCES episode(serienname, episodennr, staffel) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
```

Abbildung 3: Episode

```
stsagraef=> \d hauptschauspieler
                    Table "emsa.hauptschauspieler"
       Column        |          Type          | Collation | Nullable | Default
---------------------+------------------------+-----------+----------+---------
 serienname          | character varying(254) |           | not null |
 hauptschauspieler_id | integer               |           | not null |
Indexes:
    "pk_hauptschauspieler" PRIMARY KEY, btree (serienname, hauptschauspieler_id)
    "association_12_fk" btree (hauptschauspieler_id)
    "association_14_fk" btree (serienname)
Foreign-key constraints:
    "fk_hauptsch_associati_kuenstle" FOREIGN KEY (hauptschauspieler_id) REFERENCES kuenstler(kuenstler_id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    "fk_hauptsch_associati_serie" FOREIGN KEY (serienname) REFERENCES serie(serienname) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
```

Abbildung 4: Hauptschauspieler

```
stsagraef=> \d kunde
                        Table "emsa.kunde"
  Column   |          Type          | Collation | Nullable | Default
-----------+------------------------+-----------+----------+---------
 e_mail    | character varying(254) |           | not null |
 kundenart | character varying(254) |           | not null |
Indexes:
    "pk_kunde" PRIMARY KEY, btree (e_mail)
    "kunde_pk" UNIQUE, btree (e_mail)
Referenced by:
    TABLE "vertrag" CONSTRAINT "fk_vertrag_hat2_kunde" FOREIGN KEY (e_mail) REFERENCES kunde(e_mail) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
```

Abbildung 5: Kunde

```
stsagraef=> \d kuenstler
                     Table "emsa.kuenstler"
    Column    |          Type          | Collation | Nullable | Default
--------------+------------------------+-----------+----------+---------
 kuenstler_id | integer                |           | not null |
 vorname      | character varying(254) |           | not null |
 nachname     | character varying(254) |           | not null |
Indexes:
    "pk_kuenstler" PRIMARY KEY, btree (kuenstler_id)
    "kuenstler_pk" UNIQUE, btree (kuenstler_id)
Referenced by:
    TABLE "hauptschauspieler" CONSTRAINT "fk_hauptsch_associati_kuenstle" FOREIGN KEY (hauptschauspieler_id) REFERENCES kuenstler(kuenstler_id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    TABLE "serie" CONSTRAINT "fk_serie_associati_kuenstle" FOREIGN KEY (stoffentwickler_id) REFERENCES kuenstler(kuenstler_id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
```

Abbildung 6: Künstler

```
stsagraef=> \d sender
                      Table "emsa.sender"
   Column   |          Type          | Collation | Nullable | Default
------------+------------------------+-----------+----------+---------
 sendername | character varying(254) |           | not null |
Indexes:
    "pk_sender" PRIMARY KEY, btree (sendername)
    "sender_pk" UNIQUE, btree (sendername)
Referenced by:
    TABLE "ausgestrahlt" CONSTRAINT "fk_ausgestr_associati_sender" FOREIGN KEY (sendername) REFERENCES sender(sendername) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
```

Abbildung 7: Sender

```
stsagraef=> \d serie
                         Table "emsa.serie"
       Column       |          Type          | Collation | Nullable | Default
--------------------+------------------------+-----------+----------+---------
 serienname         | character varying(254) |           | not null |
 stoffentwickler_id | integer                |           | not null |
Indexes:
    "pk_serie" PRIMARY KEY, btree (serienname)
    "association_15_fk" btree (stoffentwickler_id)
    "serie_pk" UNIQUE, btree (serienname)
Foreign-key constraints:
    "fk_serie_associati_kuenstle" FOREIGN KEY (stoffentwickler_id) REFERENCES kuenstler(kuenstler_id) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
Referenced by:
    TABLE "episode" CONSTRAINT "fk_episode_associati_serie" FOREIGN KEY (serienname) REFERENCES serie(serienname) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    TABLE "hauptschauspieler" CONSTRAINT "fk_hauptsch_associati_serie" FOREIGN KEY (serienname) REFERENCES serie(serienname) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
```

Abbildung 8: Serie

```
stsagraef=> \d streamingdienst
                Table "emsa.streamingdienst"
 Column  |          Type          | Collation | Nullable | Default
---------+------------------------+-----------+----------+---------
 sd_name | character varying(254) |           | not null |
Indexes:
    "pk_streamingdienst" PRIMARY KEY, btree (sd_name)
    "streamingdienst_pk" UNIQUE, btree (sd_name)
Referenced by:
    TABLE "bietet_an" CONSTRAINT "fk_bietet_a_associati_streamin" FOREIGN KEY (sd_name) REFERENCES streamingdienst(sd_name) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    TABLE "bietet_an" CONSTRAINT "fk_bietet_a_ausgestra_streamin" FOREIGN KEY (sd_name) REFERENCES streamingdienst(sd_name) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    TABLE "vertrag" CONSTRAINT "fk_vertrag_hat_streamin" FOREIGN KEY (sd_name) REFERENCES streamingdienst(sd_name) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
```

Abbildung 9: Streamingdienst

```
stsagraef=> \d vertrag
                          Table "emsa.vertrag"
      Column      |          Type          | Collation | Nullable | Default
------------------+------------------------+-----------+----------+---------
 vertrags_id      | integer                |           | not null |
 sd_name          | character varying(254) |           | not null |
 e_mail           | character varying(254) |           | not null |
 monatspreis      | money                  |           | not null |
 vertragslaufzeit | date                   |           | not null |
Indexes:
    "pk_vertrag" PRIMARY KEY, btree (vertrags_id)
    "hat2_fk" btree (e_mail)
    "hat_fk" btree (sd_name)
    "vertrag_pk" UNIQUE, btree (vertrags_id)
Foreign-key constraints:
    "fk_vertrag_hat2_kunde" FOREIGN KEY (e_mail) REFERENCES kunde(e_mail) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
    "fk_vertrag_hat_streamin" FOREIGN KEY (sd_name) REFERENCES streamingdienst(sd_name) ON UPDATE RESTRICT ON DELETE RESTRICT
```

Abbildung 10: Vertrag

2.2 Referentielle Integrität

Versuchen Sie, folgende Datensätze direk einzufügen bzw. zu verändern und protokollieren Sie schriftlich, was passiert bzw. welche Meldungen erscheinen.
Falls Sie eine Fehlermeldung bekommen, bzw. die Aktion fehlschlägt, sollte Ihr Protokoll eine Aussage darüber enthalten, warum dies geschieht.

1. Fügen Sie eine Ausstrahlung von S3E1 für die Serie „Lupin“ beim ZDF ein.

```
stsagraef=> insert into ausgestrahlt values (7,'ZDF','Lupin',1,3,'2023-05-01 15:30:00','2023-05-01 16:30:00');
ERROR:  insert or update on table "ausgestrahlt" violates foreign key constraint "fk_ausgestr_associati_episode"
DETAIL:  Key (seriennname, episodennr, staffel)=(Lupin, 1, 3) is not present in table "episode".
```

```
stsagraef=> select * from episode where seriennname = 'Lupin';
 seriennname | episodennr | staffel |   titel    | imdb_rating
-------------+------------+---------+------------+-------------
 Lupin       |          1 |       1 | Chapter 1  |         7.8
 Lupin       |          2 |       1 | Chapter 2  |         7.7
 Lupin       |          3 |       1 | Chapter 3  |         7.5
 Lupin       |          4 |       1 | Chapter 4  |         7.6
 Lupin       |          5 |       1 | Chapter 5  |         7.7
 Lupin       |          1 |       2 | Chapter 6  |         7.1
 Lupin       |          2 |       2 | Chapter 7  |         7.2
 Lupin       |          3 |       2 | Chapter 8  |         7.4
 Lupin       |          4 |       2 | Chapter 9  |         7.7
 Lupin       |          5 |       2 | Chapter 10 |         8.1
(10 rows)
```

```
alter table ausgestrahlt
   add constraint FK_AUSGESTR_ASSOCIATI_EPISODE foreign key (Seriennname, EpisodenNr, Staffel)
      references Episode (Seriennname, EpisodenNr, Staffel)
      on delete restrict on update restrict;
```

Abbildung 11: es gibt keine Staffel 3, kann nicht ausgestrahlt werden

Die Episode existiert nicht in der Datenbank und deshalb kann keine Referenz auf diese Episode erzeugt werden. Das Updaten der Tabelle ’ausgestrahlt’ schlägt fehl.

2. Verändern Sie den Stoffentwickler von „The Orville“ auf die Person Nr. 99.

```
stsagraef=> update serie SET stoffentwickler_id = 99 WHERE serienname = 'The Orville';
ERROR:  insert or update on table "serie" violates foreign key constraint "fk_serie_associati_kuenstle"
DETAIL:  Key (stoffentwickler_id)=(99) is not present in table "kuenstler".
```

```
stsagraef=> select * from kuenstler;
 kuenstler_id |    vorname    |  nachname
--------------+---------------+------------
            1 | Vince         | Gilligan
            2 | Seth          | MacFarlane
            3 | George        | Kay
            4 | Jessica       | Goldberg
            5 | Bryan         | Cranston
            6 | Aaron         | Paul
            7 | Anna          | Gunn
            8 | Seth          | MacFarlane
            9 | Adrianne      | Palicki
           10 | Penny Johnson | Jerald
           11 | Omar          | Sy
           12 | Ludivine      | Sagnier
           13 | Herv®         | Pierre
           14 | Michelle      | Monaghan
           15 | Emma          | Greenwell
(15 rows)
```

```
alter table Serie
   add constraint FK_SERIE_ASSOCIATI_KUENSTLE foreign key (Stoffentwickler_ID)
      references Kuenstler (Kuenstler_ID)
      on delete restrict on update restrict;
```

Abbildung 12: Den Künstler mit der ID 99 gibt es nicht, kann nicht in Serie verwendet werden

Der Künstler mit der ID 99 existiert nicht in der Datenbank und deshalb kann keine Referenz auf diesen Künstler erzeugt werden. Das Updaten der Tabelle ’Serie’ schlägt fehl.

3. Löschen Sie die Serie „Breaking Bad“.

```
stsagraef=> DELETE FROM serie WHERE serienname = 'Breaking Bad';
ERROR:  update or delete on table "serie" violates foreign key constraint "fk_episode_associati_serie" on table "episode"
DETAIL:  Key (serienname)=(Breaking Bad) is still referenced from table "episode".
```

Abbildung 13: Breaking Bad hat Episoden, die ohne Serie nicht existieren können

Wenn ’Breaking Bad’ gelöscht werden soll, müssen zeitgleich auch mehrere Episoden, die von der Serie abhängen gelöscht werden. Außerdem beziehen sich mehrere Tabellen auf die Serie oder Episoden von der Serie, weshalb mehrere Tabellen (’Episode’,’Hauptschauspieler’,’bietet_an’,’ausgestrahlt’) geändert werden müssten. Das Löschen schlägt fehl.

Erstellen Sie für (nur) die FK-Beziehung zwischen den beiden Tabellen „Episode“ und „Serie“ und die CRUD-Operationen eine Matrix und entscheiden Sie für jede Kombination (also 8 Zellen), ob die referentielle Integrität grundsätzlich verletzt werden kann.

	Episode	Serie
create	Wenn eine Episode erstellt wird, muss eine Serie da sein, auf die sie verweisen kann.	Wenn eine Serie erstellt wird, beeinflusst das die bestehende RI nicht.
read	Da nichts geändert wird, wird die RI nicht verletzt.	Da nichts geändert wird, wird die RI nicht verletzt.
update	Wenn ein Schlüssel-Wert geupdated wird, müssen die „neuen“ Werte bereits existieren.	Solange ein Schlüssel von einer anderen Tabelle referenziert wird, kann dieser Wert nicht geupdated werden.
delete	Eine Episode kann jederzeit gelöscht werden. Dies beeinflusst die bestehende RI nicht.	Eine Serie kann nicht gelöscht werden, solange eine andere Tabelle auf Werte referenziert.

2.3 Foreign Key Constraints mit cascade Option

Als nächstes werden Sie Constraints verändern. Hierzu kopieren Sie zunächst das SQL-Skript zum Erstellen der Datenbank. Anschließend editieren Sie die Kopie. Suchen Sie, an welcher Stelle der foreign key constraint definiert wird, der zwischen ***Serie und Episode*** *besteht. Suchen Sie darüber hinaus den foreign key constraint, welcher zwischen* ***Episode und Angebot*** *besteht.*

Ändern Sie an diesen Stellen den Passus on delete restrict zu on delete cascade ab.

Speichern Sie das Skript und laden Sie dieses in die Datenbank (Ihre alten Tabellen werden gelöscht und die neuen erstellt). Fügen Sie ebenfalls die Daten erneut ein, in dem Sie Ihr insert-Skript erneut ausführen.

1. Löschen Sie nun die Serie „Breaking Bad“. Dabei sollten keine weiteren Fehlermeldungen ausgegeben werden.

Wir haben den Constraint beim „Hauptschauspieler“ und „bietet an“ auch verändert, da die Serie sonst nicht gelöscht werden konnte

2. Überprüfen Sie, ob weitere Datensätze, evtl. auch in anderen Tabellen, verändert wurden. Falls Sie Änderungen entdecken, protokollieren Sie diese

```
stsagraef=> DELETE FROM serie WHERE serienname = 'Breaking Bad';
DELETE 1
stsagraef=> SELECT * FROM serie;
 serienname  | stoffentwickler_id
-------------+--------------------
 The Orville |                  2
 Lupin       |                  3
 The Path    |                  4
(3 rows)


stsagraef=> SELECT * FROM hauptschauspieler;
 serienname  | hauptschauspieler_id
-------------+----------------------
 The Orville |                    8
 The Orville |                    9
 The Orville |                   10
 Lupin       |                   11
 Lupin       |                   12
 Lupin       |                   13
 The Path    |                    6
 The Path    |                   14
 The Path    |                   15
(9 rows)
```

Abbildung 14: Es werden alle Tupel, die sich auf Breaking Bad beziehen, gelöscht

3. Interpretieren Sie, welche Auswirkungen on delete cascade auf Ihre Daten hat.

Cascade erlaubt, dass die Einträge, die den Fremdschlüssel referenzieren, gelöscht werden, wenn dieser gelöscht wird.

Probieren Sie nun, die Serie „The Orville“ zu löschen. Passiert dabei das Gleiche wie bei der vorherigen Serie? Wenn nein, was unterscheidet sich hier von der Serie „Breaking Bad“?

Es ist das Gleiche passiert.